

# UNICESUMAR

Atividade Extensionista Prática (AEP)

## PSE em Ação

Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de Saúde na Escola

*Tema aplicado: Prevenção ao uso de álcool e outras drogas*

### 1ª Entrega — Documento Escrito

Cursos: Engenharia de Software e Análise e Desenvolvimento de Sistemas

2026

## 1. Produção Textual

### 1.1 Contextualização do Programa Saúde na Escola

O Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído em 2007 pelos Ministérios da Saúde e da Educação como uma política intersetorial que articula as redes de atenção básica à saúde e as escolas públicas, com o objetivo de promover saúde e prevenir agravos entre crianças, adolescentes e jovens da educação básica (BRASIL, 2007). Entre os eixos temáticos oficiais do programa está expressamente prevista a prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas, ao lado de outros componentes como alimentação saudável, saúde bucal, vacinação, cultura de paz e prevenção das violências, o que evidencia que o combate ao uso precoce de substâncias psicoativas é uma prioridade estruturante da política e não uma ação isolada (BRASIL, 2007).

A adolescência é reconhecida na literatura como um período de maior vulnerabilidade à experimentação de álcool e outras drogas, associado à busca por aceitação social, à pressão do grupo de pares e à formação da identidade (GARCIA et al., s.d.). Estudos na área da promoção da saúde escolar destacam que a interação entre os setores de educação e saúde pode estimular os adolescentes a se tornarem mais questionadores em relação aos riscos a que estão expostos, favorecendo escolhas mais autônomas e conscientes (REVISTA DE PSICOLOGIA DA UNESP/PEPSIC, s.d.). Esse é justamente o papel que o PSE busca cumprir, ao levar informação qualificada, rodas de conversa e ações educativas para dentro do ambiente escolar.

Municípios brasileiros vêm concretizando esse eixo do programa por meio de formações continuadas voltadas a professores, gestores escolares e profissionais da atenção básica. Um exemplo é o encontro do PSE promovido pela Prefeitura de Aracruz (ES), reunindo as secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde, no qual profissionais do Centro de Atenção Psicossocial discutiram com a rede escolar os tipos de tratamento para a dependência química e desconstruíram mitos sobre políticas de drogas (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ, 2023). Iniciativas semelhantes têm envolvido também a Polícia Militar, por meio de programas de aproximação com jovens voltados ao desenvolvimento de habilidades de controle de impulsos e tomada de decisão responsável diante de situações de risco (PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ, 2026).

Apesar da relevância do tema, equipes intersetoriais que atuam no PSE costumam enfrentar dificuldades operacionais para planejar e acompanhar essas ações quando dependem exclusivamente de anotações manuais, formulários avulsos e planilhas desconectadas entre si. Sem um instrumento único de registro, torna-se difícil saber quais ações de prevenção já foram realizadas em cada escola, quais foram canceladas, quantos estudantes efetivamente participaram e qual o percentual de adesão em relação ao público previsto — informações essenciais para justificar a continuidade do programa e direcionar recursos às escolas com maior necessidade (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL, 2019).

Nesse contexto, soluções computacionais simples, mesmo que introdutórias, podem contribuir de forma significativa para a organização da gestão de ações do PSE. Um sistema capaz de cadastrar, pesquisar, atualizar e consolidar dados agregados sobre as ações de prevenção ao uso de álcool e drogas oferece à equipe uma visão consolidada do trabalho realizado, sem que seja necessário lidar com dados sensíveis ou identificáveis dos estudantes, preservando assim a privacidade dos adolescentes atendidos.

## **1.2 Problema de Pesquisa / Questão Norteadora**

Como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações de prevenção ao uso de álcool e outras drogas no âmbito do Programa Saúde na Escola, apresentando informações claras sobre a execução dessas ações e preservando a privacidade dos estudantes?

## **1.3 Objetivos**

### **Objetivo geral:**

Desenvolver um sistema em linguagem C, executado em terminal, que permita a uma equipe intersetorial planejar, registrar e acompanhar ações de prevenção ao uso de álcool e outras drogas realizadas em escolas participantes do Programa Saúde na Escola, consolidando informações coletivas sem armazenar dados sensíveis ou identificáveis de estudantes.

### **Objetivos específicos:**

- Estruturar um cadastro de ações de prevenção ao uso de álcool e drogas contendo código, escola, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação da ação.
- Implementar mecanismos de busca que permitam localizar rapidamente uma ação cadastrada por código, escola ou tema, agilizando o acompanhamento pela equipe intersetorial.
- Disponibilizar a atualização da situação de cada ação (planejada, realizada ou cancelada) e o registro da quantidade efetiva de participantes quando a ação for realizada.
- Gerar um resumo consolidado com o número de ações por situação, o total de participantes atendidos e o percentual de participação em relação ao público previsto, apoiando a tomada de decisão da equipe.
- Validar as entradas do usuário, evitando códigos duplicados, campos obrigatórios vazios, quantidades negativas e opções inexistentes no menu.

## **1.4 Justificativa**

Do ponto de vista acadêmico, o desenvolvimento deste sistema permite aplicar, em um problema real e socialmente relevante, os conteúdos de estruturas condicionais, laços de repetição, vetores e funções estudados no início da formação em Engenharia de Software e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, favorecendo a compreensão de como a lógica de programação se traduz em soluções úteis para a gestão pública. A construção incremental do sistema, com entregas semanais, também introduz os estudantes às primeiras noções de processo de desenvolvimento de software, levantamento de requisitos e documentação técnica.

Do ponto de vista social, o eixo de prevenção ao uso de álcool e outras drogas é um dos componentes centrais do Programa Saúde na Escola (BRASIL, 2007) justamente por atuar em um período de vida — a adolescência — reconhecido como de maior exposição a fatores de risco (GARCIA et al., s.d.). Uma ferramenta que organize o planejamento e o acompanhamento dessas ações, ainda que simples, pode contribuir para que gestores escolares e profissionais de saúde tenham mais clareza sobre a cobertura e a efetividade das intervenções realizadas em cada escola, sem jamais substituir o julgamento clínico ou pedagógico das equipes responsáveis, respeitando os limites éticos que separam o registro administrativo de qualquer forma de diagnóstico ou triagem individual.

## **1.5 Referências**

BRASIL. Ministério da Saúde; Ministério da Educação. Programa Saúde na Escola (PSE). Brasília, DF, 2007.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ. Programa Saúde na Escola (PSE) aborda prevenção ao uso do álcool, tabaco, crack e outras drogas. Aracruz, ES, 2023. Disponível em: [aracruz.es.gov.br](http://aracruz.es.gov.br).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ. 5ª Formação do Programa Saúde na Escola trabalha a prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas e seus impactos na saúde mental. Aracruz, ES, 2026. Disponível em: [aracruz.es.gov.br](http://aracruz.es.gov.br).

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL. Manual de Orientações do Programa Saúde na Escola — Ciclo 2019-2020. Porto Alegre, 2019.

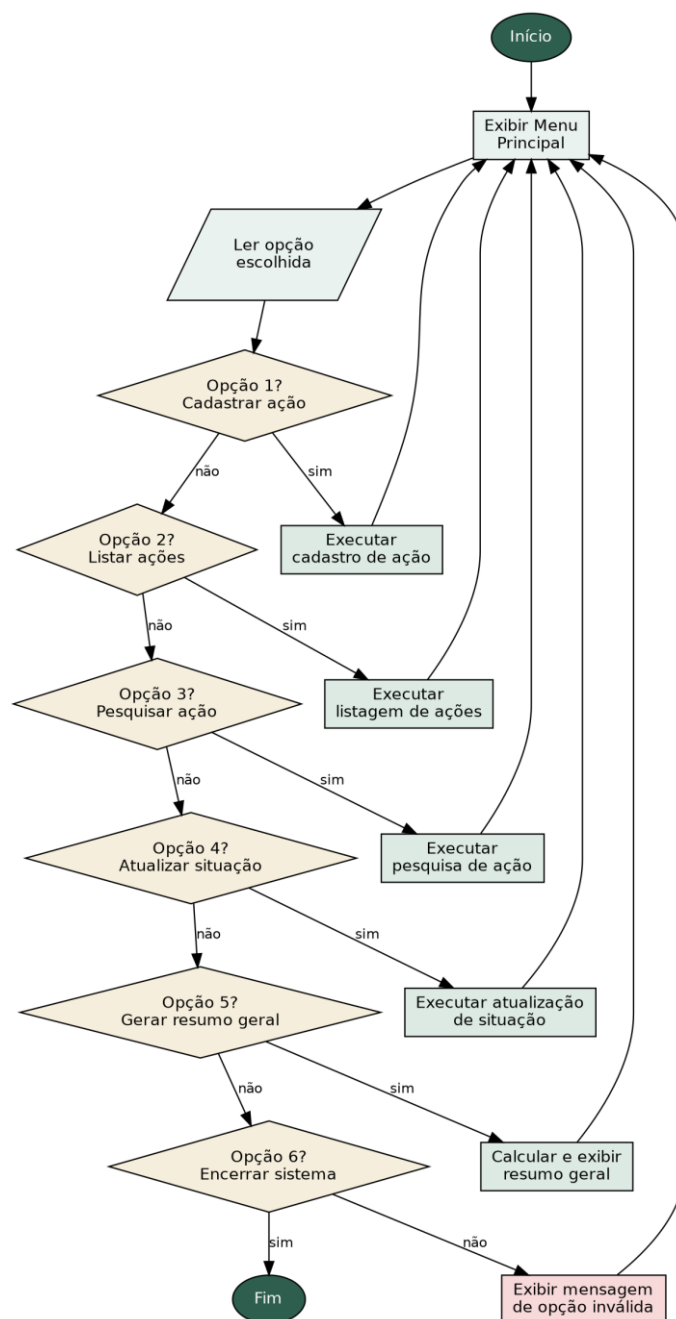
GARCIA, E. L. et al. Os 'nós' da rede: a construção de ações intersetoriais na prevenção ao uso de drogas com jovens escolares. Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), Santa Cruz do Sul. [s.d.].

REVISTA DE PSICOLOGIA DA UNESP / PEPSIC. Alcohol and drugs in adolescence: work process in health in school program. Disponível em: [pepsic.bvsalud.org](http://pepsic.bvsalud.org). [s.d.].

## **2. Algoritmos e Lógica de Programação**

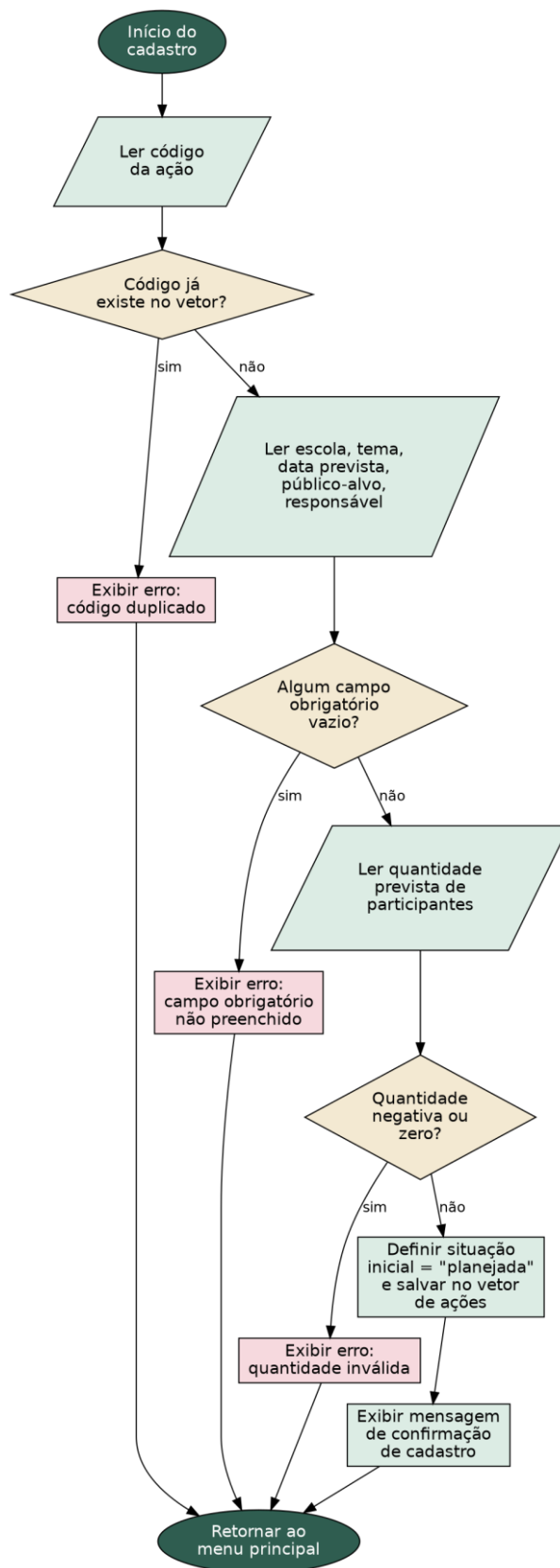
### **2.1 Fluxograma Geral do Sistema**

O fluxograma a seguir representa o funcionamento do menu principal do sistema PSE em Ação, controlado por uma estrutura de repetição que mantém o programa em execução até que o usuário escolha a opção de encerramento.



## 2.2 Fluxograma Detalhado — Cadastro de Ação

Dentre as operações do escopo mínimo, o grupo optou por detalhar o fluxograma da operação de cadastro de uma ação, por ser a que concentra o maior número de validações de entrada exigidas pelo edital (código duplicado, campos obrigatórios vazios e quantidade negativa). O fluxograma abaixo foi revisado para representar exatamente o mesmo comportamento descrito no pseudocódigo da seção 2.3: ao detectar qualquer erro de validação, o fluxo exibe a mensagem correspondente e retorna diretamente ao menu principal, sem solicitar a entrada novamente dentro da mesma chamada da função.



## 2.3 Pseudocódigo de apoio

O trecho abaixo resume, em pseudocódigo, a lógica da função de cadastro representada no fluxograma anterior, servindo de ponte para a implementação em linguagem C na etapa seguinte do projeto:

```

INÍCIO cadastrarAcao(vetorAcoes, totalAcoes)
  LER codigo

```

```

SE codigoExiste(vetorAcoes, codigo) ENTÃO
  ESCREVER "Erro: código já cadastrado"
  RETORNAR
LER escola, tema, dataPrevista, publicoAlvo, responsavel
SE algumCampoVazio(escola, tema, dataPrevista, publicoAlvo, responsavel) ENTÃO
  ESCREVER "Erro: campo obrigatório vazio"
  RETORNAR
LER quantidadePrevista
SE quantidadePrevista <= 0 ENTÃO
  ESCREVER "Erro: quantidade inválida"
  RETORNAR
situacao <- "planejada"
vetorAcoes[totalAcoes] <- novaAcao(...)
totalAcoes <- totalAcoes + 1
ESCREVER "Ação cadastrada com sucesso"
FIM

```

### 3. Engenharia de Software

#### 3.1 Usuários e Delimitação do Escopo

O sistema destina-se aos profissionais da equipe intersetorial fictícia IntegraPSE — integrantes das secretarias de saúde e de educação, coordenadores escolares do PSE e profissionais de referência (como psicólogos e enfermeiros) — responsáveis por planejar e acompanhar ações de prevenção ao uso de álcool e outras drogas nas escolas participantes do programa. O sistema não se destina a estudantes nem a suas famílias, e não realiza qualquer forma de atendimento individual.

O escopo do sistema está delimitado ao registro e acompanhamento coletivo das ações do eixo de prevenção ao uso de álcool e drogas, podendo ser adaptado a outras temáticas do PSE sem alteração da estrutura geral. Ficam fora do escopo: cadastro de dados individuais de estudantes, diagnóstico ou triagem, prescrição de tratamento, interface gráfica, banco de dados persistente e acesso via web.

#### 3.2 Requisitos Funcionais

| ID   | Descrição                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01 | O sistema deve permitir cadastrar uma ação de prevenção ao uso de álcool e drogas, com código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial "planejada". |
| RF02 | O sistema deve permitir listar todas as ações cadastradas de forma organizada, exibindo os principais dados de cada registro.                                                                                               |
| RF03 | O sistema deve permitir pesquisar ações cadastradas por código, por escola ou por tema.                                                                                                                                     |
| RF04 | O sistema deve permitir atualizar a situação de uma ação para planejada, realizada ou cancelada, solicitando a quantidade efetiva de participantes quando a situação for "realizada".                                       |
| RF05 | O sistema deve gerar um resumo geral contendo a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas, o total de participantes atendidos e o percentual de participação em relação à quantidade prevista.                |
| RF06 | O sistema deve impedir o cadastro de códigos de ação duplicados, campos obrigatórios vazios e quantidades negativas ou nulas.                                                                                               |

### 3.3 Requisitos Não Funcionais

| ID    | Descrição                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF01 | O sistema deve ser executado inteiramente em ambiente de terminal (console), sem exigir interface gráfica.                                                                                                      |
| RNF02 | O sistema deve manter os dados em memória apenas durante a execução, não sendo obrigatório o uso de arquivos ou banco de dados.                                                                                 |
| RNF03 | O sistema não deve armazenar nome, diagnóstico, prontuário, condição clínica ou qualquer outro dado sensível individual de estudantes, preservando a privacidade dos adolescentes atendidos pelas ações do PSE. |
| RNF04 | O código-fonte deve ser organizado em funções com responsabilidades claras, evitando concentrar a lógica do sistema na função main, de modo a facilitar manutenção e leitura por terceiros.                     |

### 3.4 Processo de Desenvolvimento Adotado

O grupo adotará uma abordagem incremental e iterativa, com entregas semanais organizadas em sprints. A cada sprint será entregue um incremento funcional do sistema, permitindo validar continuamente se a solução atende aos requisitos levantados e ajustar o planejamento conforme dificuldades encontradas durante a implementação em linguagem C. Essa abordagem também favorece a divisão de tarefas entre os integrantes do grupo, cada um responsável por um conjunto específico de funções do sistema.

### 3.5 Planejamento das Sprints Semanais

| Sprint          | Período  | Atividades planejadas                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sprint 1</b> | Semana 1 | Levantamento do problema, leitura do estudo de caso, definição do tema (prevenção ao uso de álcool e drogas), delimitação do escopo, identificação dos usuários e elaboração dos requisitos funcionais e não funcionais. |
| <b>Sprint 2</b> | Semana 2 | Modelagem da solução: construção do fluxograma geral do sistema, do fluxograma detalhado da operação de cadastro e definição das estruturas de dados (vetor de ações) e assinaturas das funções em C.                    |
| <b>Sprint 3</b> | Semana 3 | Implementação das funções de cadastro, listagem e validação de entradas (código duplicado, campos vazios, quantidades negativas), com testes manuais de cada função isoladamente.                                        |
| <b>Sprint 4</b> | Semana 4 | Implementação das funções de pesquisa (por código, escola e tema) e de atualização de situação (planejada, realizada, cancelada), incluindo o registro da quantidade efetiva de participantes.                           |
| <b>Sprint 5</b> | Semana 5 | Implementação da função de resumo geral (quantidade de ações por situação, total de participantes e percentual de participação), testes integrados do menu principal e revisão das mensagens de erro e confirmação.      |
| <b>Sprint 6</b> | Semana 6 | Testes finais do sistema, revisão de código, elaboração da documentação técnica, organização do repositório GitHub e preparação da apresentação final do projeto.                                                        |

### 3.6 Riscos do Projeto

Para reduzir a chance de comprometer o cronograma e a qualidade do sistema, o grupo identificou previamente os principais riscos do projeto e as respectivas ações de mitigação, descritos no quadro a seguir.

| Risco identificado                                                                                   | Probabilidade | Impacto | Ação de mitigação                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atraso na entrega de alguma sprint devido a dificuldades na implementação em C.                      | Média         | Médio   | Redistribuir tarefas entre os integrantes e priorizar as funcionalidades do escopo mínimo.                          |
| Dificuldade de algum integrante com os conteúdos de lógica de programação (laços, vetores, funções). | Média         | Médio   | Reforço em pares (revisão de código em dupla) e discussão coletiva nas reuniões semanais do grupo.                  |
| Divergência entre os fluxogramas/pseudocódigo e o código efetivamente implementado em C.             | Baixa         | Alto    | Revisão cruzada dos artefatos de modelagem antes do início de cada sprint de implementação.                         |
| Perda de dados de teste durante o desenvolvimento, já que o sistema mantém dados apenas em memória.  | Média         | Baixo   | Uso de um conjunto padronizado de dados de teste, recriado a cada sessão, e testes documentados por função.         |
| Indisponibilidade temporária de um integrante durante alguma sprint.                                 | Baixa         | Médio   | Documentação compartilhada e uso do repositório GitHub para permitir que outro integrante dê continuidade à tarefa. |

### 3.7 Repositório e Documentação

O código-fonte, o histórico de versões e a documentação técnica do projeto serão mantidos em um repositório no GitHub, organizado com um arquivo README contendo a descrição do sistema, o tema aplicado, os objetivos do projeto, as instruções de compilação e execução (detalhadas a partir da etapa de implementação) e a estrutura de pastas do repositório. Nesta primeira entrega, o repositório já foi criado para versionar a documentação escrita e os artefatos de modelagem (fluxogramas e pseudocódigo); a documentação da primeira etapa está referenciada no README, sendo atualizada a cada sprint.

**Link do repositório:** <https://github.com/LzEduard0/AEP-2-SEMESTRE.git>

### 3.8 Reflexão Ética e Social

O sistema PSE em Ação foi planejado para lidar exclusivamente com dados fictícios e informações coletivas sobre ações de prevenção ao uso de álcool e drogas — nunca com dados individuais e identificáveis de estudantes. Essa escolha de projeto reconhece que informações sobre uso de substâncias por adolescentes são sensíveis e que qualquer sistema de registro deve evitar, desde a etapa de modelagem, campos que possam expor, estigmatizar ou rotular um estudante específico. O papel do sistema é estritamente administrativo: apoiar o planejamento e a visão consolidada das ações realizadas nas escolas, sem substituir o julgamento técnico das equipes de saúde e educação nem realizar qualquer forma de diagnóstico, triagem ou recomendação de tratamento.